

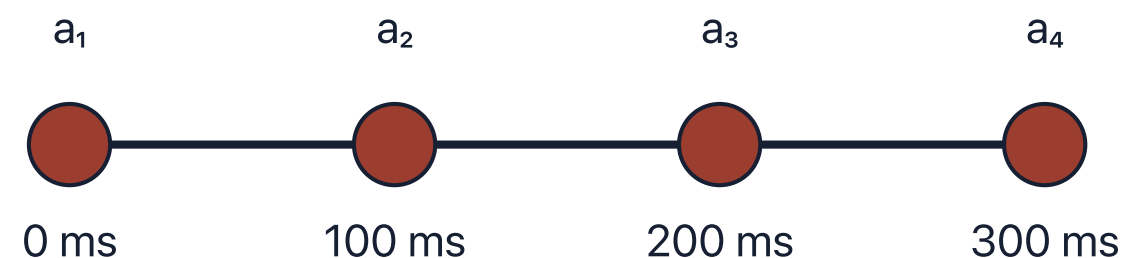
# Adaptive Action Chunking

一个完全合成的 VLA 学术汇报：展示成功率、人工接管与推理时延之间的受限权衡。

## PROBLEM

# 视觉 OOD 下，固定四步动作块会延长无反馈执行窗口

10 Hz 控制下，4-action chunk 覆盖 400 ms；在下一次感知更新前，策略可能继续执行已经过时的动作。



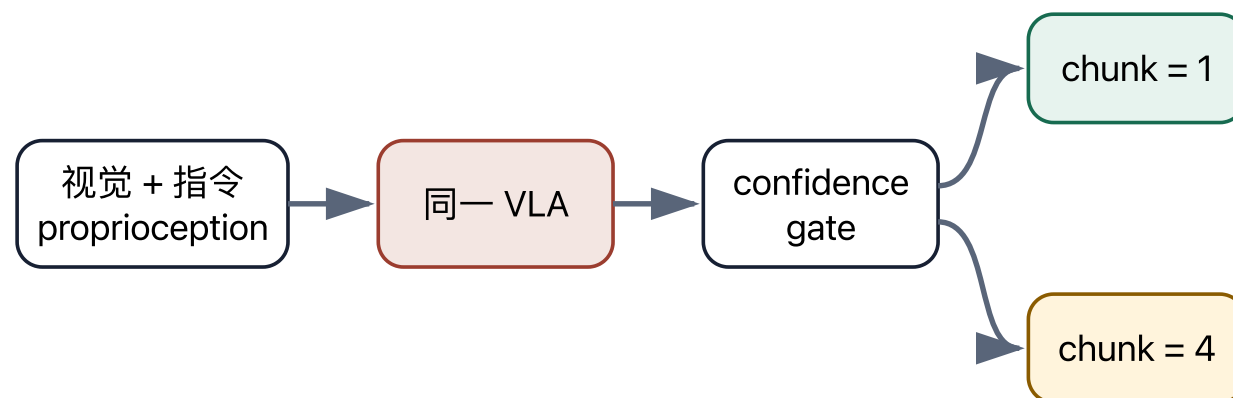
下一次重规划最晚在 400 ms

# 置信度门控只改变测试时的 action chunk 长度

## Mechanism

同一个 final checkpoint 输出动作与合成 confidence。低 confidence 时执行 1 步，否则执行 4 步；每个 chunk 后重新感知。

Hypothesis: 更短的低置信动作窗口可能改善 OOD 恢复，但增加推理调用与时延压力。



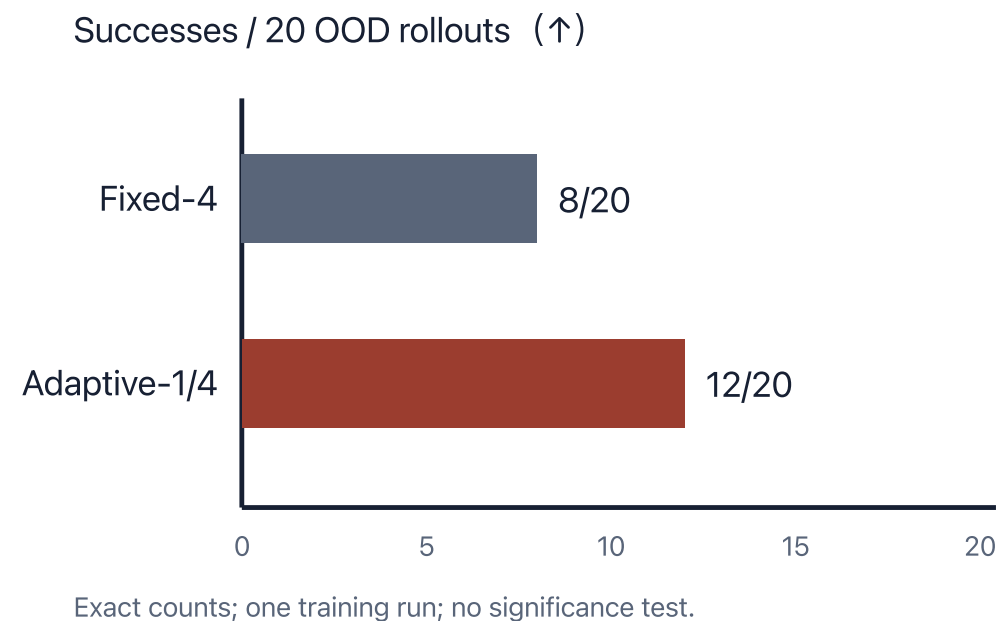
# 两种 chunk 规则共享 checkpoint、任务与设备

Synthetic OOD protocol；success 越高越好，takeover 与 latency 越低越好；每个条件 20 个 rollout。

| Method       | Data/split             | Selection           | Runs/trials        | Compute        |
|--------------|------------------------|---------------------|--------------------|----------------|
| Fixed-4      | 同一 synthetic OOD suite | 同一 final checkpoint | 20 rollout；无 retry | Device X；10 Hz |
| Adaptive-1/4 | 同一 synthetic OOD suite | 同一 final checkpoint | 20 rollout；无 retry | Device X；10 Hz |

## DECISIVE EVIDENCE

# Adaptive-1/4 的 OOD 成功 计数更高，但 p95 推理更慢



## 8→12

OOD successes / 20 (↑); descriptive only

## 135→149

Inference p95, ms (↓); 100 calls/condition

## 1

Independent training run; 40 evaluation rollouts

# 一次训练运行不能建立 OOD 因果或部署安全

## Observed exceptions

Adaptive-1/4 仍有 8/20 失败和 3/20 人工接管；其 p95 inference 为 149 ms，高于 100 ms 控制周期。

## Allowed conclusion

在这个合成、同 checkpoint 协议中，Adaptive-1/4 的观测成功计数更高，同时推理 p95 更慢。

## Not established

没有多 seed、显著性检验、场景重叠核验、其他机器人、能耗或真实部署证据。

## TAKEAWAY

# 先验证可重复性，再决定是否保留 adaptive chunking

Next evidence-producing action: 增加独立训练 seed，并在 matched compute 下比较 chunk 1/2/4 的成功、接管、deadline miss 与能耗。